

Atividade aula 10

```
#####  
# 1. IMPORTAÇÃO DOS DADOS  
#####  
  
library(readxl)  
  
# Precipitação acumulada mensal (mm)  
precipitacao <- read_excel(  
  "30-Precipitação-Acumulada-NCB_1981-2010.xls",  
  skip = 3  
)  
  
# Evapotranspiração potencial mensal (mm)  
etp <- read_excel(  
  "49-Evapotranspiração-Potencial-NCB_1981-2010.xls",  
  skip = 3  
)  
  
# Conferir os nomes das colunas  
names(precipitacao)  
  
## [1] "Código"          "Nome da Estação" "UF"              "Janeiro"  
## [5] "Fevereiro"       "Março"           "Abril"           "Maio"  
## [9] "Junho"           "Julho"           "Agosto"         "Setembro"  
## [13] "Outubro"         "Novembro"        "Dezembro"        "Ano"  
  
names(etp)  
  
## [1] "Código"          "Nome da Estação" "UF"              "Janeiro"  
## [5] "Fevereiro"       "Março"           "Abril"           "Maio"  
## [9] "Junho"           "Julho"           "Agosto"         "Setembro"  
## [13] "Outubro"         "Novembro"        "Dezembro"        "Ano"  
  
# Visualizar os dados  
head(precipitacao)  
  
## # A tibble: 6 x 16  
##   Código `Nome da Estação` UF   Janeiro Fevereiro Março  Abril  Maio  Junho  Julho  
##   <dbl> <chr>          <chr> <dbl> <chr>    <dbl> <dbl> <dbl> <chr> <chr>  
## 1  82704 CRUZEIRO DO SUL  AC    247  258.3000~ 293.  233.  156.  89.7~ 59.1~  
## 2  82915 RIO BRANCO      AC    294.  298.3999~ 278.  207.  87.7  32.7~ 31.8~  
## 3  82807 TARAUACA        AC    282.  257.6000~ 327.  201.  136.  60.8~ 48.7~  
## 4  82989 AGUA BRANCA     AL    39.7  57      108.  85   148.  178.~ 164.~  
## 5  82994 MACEIO          AL    83    72.90000~ 117.  208.  297.  353.~ 265.~  
## 6  82992 PALMEIRA DOS IND~ AL    38.5  42.89999~ 68.2  99   131  167.~ 134.~  
## # i 6 more variables: Agosto <dbl>, Setembro <chr>, Outubro <dbl>,  
## #   Novembro <dbl>, Dezembro <chr>, Ano <chr>
```

```
head(etp)
```

```
## # A tibble: 6 x 16
##   Código `Nome da Estação` UF   Janeiro Fevereiro Março  Abril  Maio  Junho  Julho
##   <dbl> <chr>                <chr> <chr>    <chr>    <dbl> <dbl> <chr> <chr> <chr>
## 1  82704 CRUZEIRO DO SUL    AC   173     151.1999~ 162    151.  151.5 136.~ 142.~
## 2  82915 RIO BRANCO        AC   165.90~ 144.4000~ 159.    146.  141    119.~ 128.~
## 3  82807 TARAUAÇA          AC   172.69~ 151.3000~ 165.    158.  148.~ 136.~ 142
## 4  82989 AGUA BRANCA       AL   152.90~ 130      143    125.  110.3 86.0~ 79.7~
## 5  82994 MACEIO            AL   160.90~ 145.3000~ 160.    145.  135.~ 116.7 109.~
## 6  82992 PALMEIRA DOS IND~ AL   179.40~ 157.4000~ 173.    148.  132.~ 100.~ 92.7~
## # i 6 more variables: Agosto <dbl>, Setembro <chr>, Outubro <dbl>,
## #   Novembro <dbl>, Dezembro <chr>, Ano <chr>
```

```
#=====
# 2. SELEÇÃO DA ESTAÇÃO DE DOURADOS - MS
#=====
# O grepl() procura o texto "DOURADOS" e retorna
# TRUE nas linhas correspondentes.
# O argumento ignore.case = TRUE permite encontrar o nome
# independentemente de letras maiúsculas ou minúsculas.

#Selecionar Campo Grande na planilha de precipitação
precipitacao_DOURADOS <- precipitacao[
  grepl("DOURADOS", precipitacao$`Nome da Estação`,
    ignore.case = TRUE),
]

# Selecionar Campo Grande na planilha de ETP
etp_DR <- etp[
  grepl("DOURADOS", etp$`Nome da Estação`,
    ignore.case = TRUE),
]

# Conferir os resultados
precipitacao_DOURADOS
```

```
## # A tibble: 1 x 16
##   Código `Nome da Estação` UF   Janeiro Fevereiro Março  Abril  Maio  Junho  Julho
##   <dbl> <chr>                <chr> <dbl> <chr>    <dbl> <dbl> <dbl> <chr> <chr>
## 1  83659 DOURADOS          MS   168.  130.8000~ 146.    106  92.1 99    40.2~
## # i 6 more variables: Agosto <dbl>, Setembro <chr>, Outubro <dbl>,
## #   Novembro <dbl>, Dezembro <chr>, Ano <chr>
```

```
etp_DR
```

```
## # A tibble: 1 x 16
##   Código `Nome da Estação` UF   Janeiro Fevereiro Março  Abril  Maio  Junho  Julho
##   <dbl> <chr>                <chr> <chr>    <chr>    <dbl> <dbl> <chr> <chr> <chr>
## 1  83659 DOURADOS          MS   179.69~ 145.5999~ 152.    128 104.2 84.2~ 94.7~
## # i 6 more variables: Agosto <dbl>, Setembro <chr>, Outubro <dbl>,
## #   Novembro <dbl>, Dezembro <chr>, Ano <chr>
```

```
# 3. ORGANIZAÇÃO DOS DADOS MENSAIS
#=====
# Criar um vetor com os meses do ano
```

```

meses <- c(
  "Janeiro", "Fevereiro", "Março", "Abril",
  "Maio", "Junho", "Julho", "Agosto",
  "Setembro", "Outubro", "Novembro", "Dezembro"
)

# Criar o data frame com os valores mensais de P e ETP
# Seleciona a primeira linha (1) e
# as colunas 4 a 15 correspondem aos meses de janeiro a dezembro
balanco <- data.frame(
  mes = meses,
  P = as.numeric(precipitacao_DOURADOS[1, 4:15]),
  ETP = as.numeric(etp_DR[1, 4:15])
)

balanco

```

```

##      mes      P    ETP
## 1  Janeiro 168.1 179.7
## 2  Fevereiro 130.8 145.6
## 3    Março 145.5 152.5
## 4    Abril 106.0 128.0
## 5    Maio  92.1 104.2
## 6    Junho 99.0  84.3
## 7    Julho 40.2  94.7
## 8    Agosto 45.0 123.7
## 9  Setembro 113.0 149.3
## 10 Outubro 153.2 175.2
## 11 Novembro 143.2 175.9
## 12 Dezembro 205.7 180.3

```

```

#=====
# 4. DIFERENÇA ENTRE PRECIPITAÇÃO E ETP
#=====
# Calcular a diferença mensal entre P e ETP
balanco$P_ETP <- balanco$P - balanco$ETP

balanco

```

```

##      mes      P    ETP P_ETP
## 1  Janeiro 168.1 179.7 -11.6
## 2  Fevereiro 130.8 145.6 -14.8
## 3    Março 145.5 152.5  -7.0
## 4    Abril 106.0 128.0 -22.0
## 5    Maio  92.1 104.2 -12.1
## 6    Junho 99.0  84.3  14.7
## 7    Julho 40.2  94.7 -54.5
## 8    Agosto 45.0 123.7 -78.7
## 9  Setembro 113.0 149.3 -36.3
## 10 Outubro 153.2 175.2 -22.0
## 11 Novembro 143.2 175.9 -32.7
## 12 Dezembro 205.7 180.3  25.4

```

```

#=====
# 5. CAPACIDADE DE ÁGUA DISPONÍVEL (CAD)

```

```
#=====
# A CAD representa a quantidade máxima de água que o solo
# pode armazenar e disponibilizar às plantas, considerando
# a profundidade do solo explorada pelas raízes.
# Para esta atividade, adotaremos CAD = 100 mm.
```

```
CAD <- 100
CAD
```

```
## [1] 100
```

```
#=====
# 6. NEGATIVO ACUMULADO E ARMAZENAMENTO
#=====
```

```
# Criar as colunas de negativo acumulado (NEG.ACUM)
# e armazenamento de água no solo (ARM).
```

```
balanco$NEG_ACUM <- NA_real_
balanco$ARM <- NA_real_
balanco
```

```
##      mes      P   ETP P_ETP NEG_ACUM ARM
## 1  Janeiro 168.1 179.7 -11.6      NA  NA
## 2  Fevereiro 130.8 145.6 -14.8      NA  NA
## 3    Março 145.5 152.5  -7.0      NA  NA
## 4    Abril 106.0 128.0 -22.0      NA  NA
## 5     Maio  92.1 104.2 -12.1      NA  NA
## 6    Junho  99.0  84.3  14.7      NA  NA
## 7    Julho  40.2  94.7 -54.5      NA  NA
## 8    Agosto  45.0 123.7 -78.7      NA  NA
## 9   Setembro 113.0 149.3 -36.3      NA  NA
## 10  Outubro 153.2 175.2 -22.0      NA  NA
## 11 Novembro 143.2 175.9 -32.7      NA  NA
## 12 Dezembro 205.7 180.3  25.4      NA  NA
```

```
#-----
# 6.1. DEFINIR UMA CONDIÇÃO INICIAL
#-----
# Para iniciar o cálculo, consideramos inicialmente
# o solo com armazenamento igual à CAD.
# Como estamos trabalhando com um Balanço Hídrico Climatológico Normal,
# janeiro não é realmente o "começo" hidrológico do sistema.
# O que acontece em janeiro depende da quantidade de água
# que permaneceu armazenada em dezembro.
# apenas para dar ao R um ponto de partida para a primeira tentativa.
```

```
ARM_anterior <- CAD
```

```
# Como o balanço hídrico climatológico representa um ciclo
# anual contínuo, o armazenamento no início e no final
# do ciclo deve ser compatível.
#
# Por isso, o cálculo dos 12 meses será repetido até que
# o armazenamento se estabilize.
```

```

# Definir o número máximo de repetições
max_iter <- 1000

# Definir a diferença máxima aceita entre dois ciclos
tolerancia <- 0.001

#-----
# 6.2. CALCULAR O BALANÇO MÊS A MÊS
#-----

for (iteracao in 1:max_iter) {

  # Guardar o ARM de dezembro do ciclo anterior
  ARM_inicio <- ARM_anterior

  # Percorrer os 12 meses do ano
  for (i in 1:12) {

    #-----
    # SITUAÇÃO 1: P - ETP NEGATIVO
    #-----

    if (balanco$P_ETP[i] < 0) {

      # Quando P - ETP é negativo, ocorre retirada
      # de água do armazenamento do solo.
      #
      # Primeiro, calcular o NEG.ACUM correspondente
      # ao armazenamento do mês anterior.

      NEG_anterior <- CAD * log(ARM_anterior / CAD)

      # Somar o déficit do mês atual
      balanco$NEG_ACUM[i] <- (
        NEG_anterior + balanco$P_ETP[i]
      )

      # Calcular o novo armazenamento
      balanco$ARM[i] <- CAD * exp(
        balanco$NEG_ACUM[i] / CAD
      )

      #-----
      # SITUAÇÃO 2: P - ETP POSITIVO OU IGUAL A ZERO
      #-----

    } else {

      # Quando P - ETP é positivo, ocorre reposição
      # de água no solo.
      #
      # O armazenamento aumenta, mas nunca pode

```

```

# ultrapassar a CAD.

balanco$ARM[i] <- min(
  CAD,
  ARM_anterior + balanco$P_ETP[i]
)

# Calcular o NEG.ACUM correspondente ao novo ARM.
#
# Quando ARM = CAD:
# log(1) = 0
# portanto, NEG.ACUM = 0.

balanco$NEG_ACUM[i] <- CAD * log(
  balanco$ARM[i] / CAD
)
}

# O ARM calculado no mês atual passa a ser
# o ARM anterior utilizado no próximo mês.

ARM_anterior <- balanco$ARM[i]
}

#-----
# 7.3. VERIFICAR SE O CICLO SE ESTABILIZOU
#-----

# Comparar o ARM de dezembro obtido neste ciclo
# com o utilizado no início do ciclo.
#
# Quando a diferença for muito pequena, consideramos
# que o balanço climatológico atingiu o equilíbrio.

if (abs(ARM_anterior - ARM_inicio) < tolerancia) {
  break
}
}

#-----
# 6.4. VERIFICAR SE O CÁLCULO CONVERGIU
#-----

# Se o número máximo de repetições for atingido
# e a diferença entre os ciclos ainda for maior
# que a tolerância estabelecida, será emitido um aviso.

if (iteracao == max_iter &&
    abs(ARM_anterior - ARM_inicio) >= tolerancia) {

  warning(
    "O balanço não atingiu a convergência."
  )
}

```

```

)
}

#-----
# 6.5. CONFERIR OS RESULTADOS
#-----

balanco[, c(
  "mes",
  "P_ETP",
  "NEG_ACUM",
  "ARM"
)]

```

```

##      mes P_ETP  NEG_ACUM      ARM
## 1  Janeiro -11.6 -137.1113 25.382423
## 2  Fevereiro -14.8 -151.9113 21.890591
## 3   Março   -7.0 -158.9113 20.410652
## 4   Abril  -22.0 -180.9113 16.379932
## 5    Maio -12.1 -193.0113 14.513176
## 6   Junho  14.7 -123.0550 29.213176
## 7    Julho -54.5 -177.5550 16.939020
## 8   Agosto -78.7 -256.2550  7.710784
## 9  Setembro -36.3 -292.5550  5.363517
## 10 Outubro -22.0 -314.5550  4.304323
## 11 Novembro -32.7 -347.2550  3.103777
## 12 Dezembro  25.4 -125.5134 28.503777

```

```

#=====
# 7. ALTERAÇÃO DO ARMAZENAMENTO (ALT)
#=====
# Organizar os valores do ARM do mês anterior.
# Como o balanço é cíclico, janeiro utiliza o ARM de dezembro.
# Os demais meses utilizam o ARM do mês imediatamente anterior.

```

```

balanco$ARM_anterior <- c(
  balanco$ARM[12],
  balanco$ARM[1:11]
)

```

```

# Calcular a alteração do armazenamento:
# ALT = ARM atual - ARM anterior

```

```

balanco$ALT <- balanco$ARM - balanco$ARM_anterior
balanco

```

```

##      mes      P      ETP P_ETP  NEG_ACUM      ARM ARM_anterior      ALT
## 1  Janeiro 168.1 179.7 -11.6 -137.1113 25.382423  28.503777 -3.121354
## 2  Fevereiro 130.8 145.6 -14.8 -151.9113 21.890591  25.382423 -3.491832
## 3   Março  145.5 152.5  -7.0 -158.9113 20.410652  21.890591 -1.479939
## 4   Abril  106.0 128.0 -22.0 -180.9113 16.379932  20.410652 -4.030720
## 5    Maio   92.1 104.2 -12.1 -193.0113 14.513176  16.379932 -1.866756
## 6   Junho   99.0  84.3  14.7 -123.0550 29.213176  14.513176 14.700000
## 7    Julho   40.2  94.7 -54.5 -177.5550 16.939020  29.213176 -12.274156
## 8   Agosto   45.0 123.7 -78.7 -256.2550  7.710784  16.939020 -9.228236
## 9  Setembro  113.0 149.3 -36.3 -292.5550  5.363517   7.710784 -2.347267

```

```
## 10 Outubro 153.2 175.2 -22.0 -314.5550 4.304323 5.363517 -1.059194
## 11 Novembro 143.2 175.9 -32.7 -347.2550 3.103777 4.304323 -1.200546
## 12 Dezembro 205.7 180.3 25.4 -125.5134 28.503777 3.103777 25.400000
```

```
#####
# 8. EVAPOTRANSPIRAÇÃO REAL (ETR)
#####
```

```
# A ETR representa a quantidade de água efetivamente
# evapotranspirada, considerando a precipitação e a água
# disponível no armazenamento do solo.
#
# Quando  $P - ETP \geq 0$ :
#  $ETR = ETP$ 
#
# Quando  $P - ETP < 0$ :
#  $ETR = P + |ALT|$ 
#
# Nesse segundo caso, a evapotranspiração utiliza a
# precipitação e a água retirada do armazenamento do solo.
```

```
#-----
# 8.1. CRIAR A COLUNA ETR
#-----
```

```
balanco$ETR <- NA_real_
```

```
#-----
# 8.2. CALCULAR A ETR MENSAL
#-----
```

```
for (i in 1:12) {

  if (balanco$P_ETP[i] >= 0) {

    # Precipitação suficiente para atender à ETP
    balanco$ETR[i] <- balanco$ETP[i]

  } else {

    # Precipitação + água retirada do solo
    # abs transforma a alt negativa em valor positivo
    balanco$ETR[i] <- (
      balanco$P[i] + abs(balanco$ALT[i])
    )
  }
}
```

```
balanco
```

```
##      mes      P    ETP P_ETP NEG_ACUM      ARM ARM_anterior      ALT
## 1 Janeiro 168.1 179.7 -11.6 -137.1113 25.382423 28.503777 -3.121354
## 2 Fevereiro 130.8 145.6 -14.8 -151.9113 21.890591 25.382423 -3.491832
```



```
## 3      Março 145.5 152.5 -7.0 -158.9113 20.410652 21.890591 -1.479939
## 4      Abril 106.0 128.0 -22.0 -180.9113 16.379932 20.410652 -4.030720
## 5      Maio  92.1 104.2 -12.1 -193.0113 14.513176 16.379932 -1.866756
## 6      Junho 99.0  84.3  14.7 -123.0550 29.213176 14.513176 14.700000
## 7      Julho 40.2  94.7 -54.5 -177.5550 16.939020 29.213176 -12.274156
## 8      Agosto 45.0 123.7 -78.7 -256.2550  7.710784 16.939020 -9.228236
## 9     Setembro 113.0 149.3 -36.3 -292.5550  5.363517  7.710784 -2.347267
## 10    Outubro 153.2 175.2 -22.0 -314.5550  4.304323  5.363517 -1.059194
## 11    Novembro 143.2 175.9 -32.7 -347.2550  3.103777  4.304323 -1.200546
## 12    Dezembro 205.7 180.3  25.4 -125.5134 28.503777  3.103777 25.400000
##      ETR
## 1  171.22135
## 2  134.29183
## 3  146.97994
## 4  110.03072
## 5   93.96676
## 6   84.30000
## 7   52.47416
## 8   54.22824
## 9  115.34727
## 10 154.25919
## 11 144.40055
## 12 180.30000
```

```
#####
# 9. DEFICIÊNCIA HÍDRICA (DEF)
#####

# A deficiência hídrica representa a parcela da demanda
# potencial de evapotranspiração que não foi atendida.
#
# DEF = ETP - ETR
#
# Quando ETR = ETP, não ocorre deficiência hídrica.
# Quando ETR < ETP, a diferença representa a deficiência
# de água no período.

# Calcular a deficiência hídrica mensal
balanco$DEF <- balanco$ETP - balanco$ETR
balanco
```

```
##      mes      P    ETP P_ETP  NEG_ACUM      ARM ARM_anterior      ALT
## 1  Janeiro 168.1 179.7 -11.6 -137.1113 25.382423 28.503777 -3.121354
## 2  Fevereiro 130.8 145.6 -14.8 -151.9113 21.890591 25.382423 -3.491832
## 3    Março 145.5 152.5 -7.0 -158.9113 20.410652 21.890591 -1.479939
## 4    Abril 106.0 128.0 -22.0 -180.9113 16.379932 20.410652 -4.030720
## 5    Maio  92.1 104.2 -12.1 -193.0113 14.513176 16.379932 -1.866756
## 6    Junho 99.0  84.3  14.7 -123.0550 29.213176 14.513176 14.700000
## 7    Julho 40.2  94.7 -54.5 -177.5550 16.939020 29.213176 -12.274156
## 8    Agosto 45.0 123.7 -78.7 -256.2550  7.710784 16.939020 -9.228236
## 9  Setembro 113.0 149.3 -36.3 -292.5550  5.363517  7.710784 -2.347267
## 10 Outubro 153.2 175.2 -22.0 -314.5550  4.304323  5.363517 -1.059194
## 11 Novembro 143.2 175.9 -32.7 -347.2550  3.103777  4.304323 -1.200546
## 12 Dezembro 205.7 180.3  25.4 -125.5134 28.503777  3.103777 25.400000
##      ETR      DEF
```

```
## 1 171.22135 8.478646
## 2 134.29183 11.308168
## 3 146.97994 5.520061
## 4 110.03072 17.969280
## 5 93.96676 10.233244
## 6 84.30000 0.000000
## 7 52.47416 42.225844
## 8 54.22824 69.471764
## 9 115.34727 33.952733
## 10 154.25919 20.940806
## 11 144.40055 31.499454
## 12 180.30000 0.000000
```

```
#####
# 10. EXCEDENTE HÍDRICO (EXC)
#####

# O excedente hídrico representa a água que sobra após
# atender à evapotranspiração potencial e completar
# o armazenamento de água no solo.
#
# Quando ARM < CAD:
# EXC = 0
#
# Quando ARM = CAD:
# EXC = (P - ETP) - ALT
#
# Portanto, o excedente só ocorre quando a água disponível
# supera a quantidade necessária para completar o ARM.

#-----
# 10.1. CRIAR A COLUNA EXC
#-----

balanco$EXC <- NA_real_

#-----
# 10.2. CALCULAR O EXCEDENTE HÍDRICO
#-----

for (i in 1:12) {

  if (balanco$ARM[i] < CAD) {

    # O solo ainda não atingiu sua capacidade máxima.
    # Portanto, não ocorre excedente hídrico.

    balanco$EXC[i] <- 0

  } else {

    # O solo atingiu a CAD.
```

```

# A água que sobra após a reposição constitui
# o excedente hídrico.

```

```

balanco$EXC[i] <- (
  balanco$P_ETP[i] - balanco$ALT[i]
)
}
}

```

```
balanco
```

##	mes	P	ETP	P_ETP	NEG_ACUM	ARM	ARM_anterior	ALT
## 1	Janeiro	168.1	179.7	-11.6	-137.1113	25.382423	28.503777	-3.121354
## 2	Fevereiro	130.8	145.6	-14.8	-151.9113	21.890591	25.382423	-3.491832
## 3	Março	145.5	152.5	-7.0	-158.9113	20.410652	21.890591	-1.479939
## 4	Abril	106.0	128.0	-22.0	-180.9113	16.379932	20.410652	-4.030720
## 5	Mai	92.1	104.2	-12.1	-193.0113	14.513176	16.379932	-1.866756
## 6	Junho	99.0	84.3	14.7	-123.0550	29.213176	14.513176	14.700000
## 7	Julho	40.2	94.7	-54.5	-177.5550	16.939020	29.213176	-12.274156
## 8	Agosto	45.0	123.7	-78.7	-256.2550	7.710784	16.939020	-9.228236
## 9	Setembro	113.0	149.3	-36.3	-292.5550	5.363517	7.710784	-2.347267
## 10	Outubro	153.2	175.2	-22.0	-314.5550	4.304323	5.363517	-1.059194
## 11	Novembro	143.2	175.9	-32.7	-347.2550	3.103777	4.304323	-1.200546
## 12	Dezembro	205.7	180.3	25.4	-125.5134	28.503777	3.103777	25.400000
##	ETR		DEF	EXC				
## 1	171.22135	8.478646	0					
## 2	134.29183	11.308168	0					
## 3	146.97994	5.520061	0					
## 4	110.03072	17.969280	0					
## 5	93.96676	10.233244	0					
## 6	84.30000	0.000000	0					
## 7	52.47416	42.225844	0					
## 8	54.22824	69.471764	0					
## 9	115.34727	33.952733	0					
## 10	154.25919	20.940806	0					
## 11	144.40055	31.499454	0					
## 12	180.30000	0.000000	0					

```
#####
```

```
# 11. ORGANIZAÇÃO DA TABELA FINAL
```

```
#####
```

```
# Selecionar as variáveis do balanço hídrico
```

```
# na ordem utilizada durante os cálculos.
```

```

balanco_final <- balanco[, c(
  "mes",
  "P",
  "ETP",
  "P_ETP",
  "NEG_ACUM",
  "ARM",
  "ALT",
  "ETR",
  "DEF",

```

```

"EXC"
)]

balanco_final

##      mes      P      ETP P_ETP  NEG_ACUM      ARM      ALT      ETR
## 1  Janeiro 168.1 179.7 -11.6 -137.1113 25.382423 -3.121354 171.22135
## 2  Fevereiro 130.8 145.6 -14.8 -151.9113 21.890591 -3.491832 134.29183
## 3   Março   145.5 152.5  -7.0 -158.9113 20.410652 -1.479939 146.97994
## 4   Abril   106.0 128.0 -22.0 -180.9113 16.379932 -4.030720 110.03072
## 5    Maio    92.1 104.2 -12.1 -193.0113 14.513176 -1.866756  93.96676
## 6   Junho    99.0  84.3  14.7 -123.0550 29.213176 14.700000  84.30000
## 7   Julho    40.2  94.7 -54.5 -177.5550 16.939020 -12.274156  52.47416
## 8   Agosto   45.0 123.7 -78.7 -256.2550  7.710784 -9.228236  54.22824
## 9  Setembro 113.0 149.3 -36.3 -292.5550  5.363517 -2.347267 115.34727
## 10 Outubro  153.2 175.2 -22.0 -314.5550  4.304323 -1.059194 154.25919
## 11 Novembro 143.2 175.9 -32.7 -347.2550  3.103777 -1.200546 144.40055
## 12 Dezembro 205.7 180.3  25.4 -125.5134 28.503777 25.400000 180.30000
##      DEF EXC
## 1  8.478646  0
## 2 11.308168  0
## 3  5.520061  0
## 4 17.969280  0
## 5 10.233244  0
## 6  0.000000  0
## 7 42.225844  0
## 8 69.471764  0
## 9 33.952733  0
## 10 20.940806  0
## 11 31.499454  0
## 12 0.000000  0

#=====
# 12. TOTAIS ANUAIS DO BALANÇO HÍDRICO
#=====
# Calcular os totais anuais das variáveis que
# representam fluxos ou alterações de água.
#
# NEG.ACUM e ARM não são somados, pois representam
# condições de armazenamento em cada mês.

totais_anuais <- colSums(
  balanco_final[, c(
    "P", "ETP", "P_ETP", "ALT", "ETR", "DEF", "EXC"
  )]
)
# Visualizar os totais
totais_anuais

##      P      ETP  P_ETP      ALT      ETR      DEF      EXC
## 1441.8 1693.4 -251.6    0.0 1441.8  251.6    0.0

#=====
# 13. VERIFICAÇÃO DO FECHAMENTO DO BALANÇO HÍDRICO
#=====

```

```

#-----
# 13.1. CONFERIR A CONSERVAÇÃO DA ÁGUA
#-----
# A precipitação deve ser igual à soma da
# evapotranspiração real, do excedente hídrico
# e da alteração do armazenamento.
#
#  $P - ETR - EXC - ALT = 0$ 

fechamento <- sum(balanco$P) -
  sum(balanco$ETR) -
  sum(balanco$EXC) -
  sum(balanco$ALT)

fechamento

## [1] 2.273737e-13

#-----
# 13.2. CONFERIR A DEFICIÊNCIA HÍDRICA
#-----
# A diferença entre ETP e ETR deve corresponder
# à deficiência hídrica.
#
#  $ETP - ETR - DEF = 0$ 

conferencia_DEF <- sum(balanco$ETP) -
  sum(balanco$ETR) -
  sum(balanco$DEF)

conferencia_DEF

## [1] 1.421085e-13

#-----
# 13.3. CONFERIR A ALTERAÇÃO ANUAL DO ARMAZENAMENTO
#-----
# Em um ciclo climatológico fechado, a soma das
# alterações mensais do armazenamento deve ser zero.

conferencia_ALT <- sum(balanco$ALT)

conferencia_ALT

## [1] 0

#=====
# 13.4. APRESENTAR OS RESULTADOS ARREDONDADOS
#=====

round(fechamento, 6)

## [1] 0

round(conferencia_DEF, 6)

```

```
## [1] 0
```

```
round(conferencia_ALT, 6)
```

```
## [1] 0
```